南京工程学院

课程设计报告

课程名称：　储能优化规划与运行课程设计

班　　级：　储能 231

学生姓名：　刘宇成

学生学号：　208231323

任课教师：

报告成绩：_____　评阅教师签字：_____

年　　月　　日

电力工程学院、沈国荣学院

储能优化规划与运行课程设计（第一周）计算报告

姓名：刘宇成　　学号：208231323　班级：储能 231

本报告对应第一周的三项任务：24 小时交流潮流诊断（任务一）、单节点储能分时电价套利（任务二）与含充放电互斥约束的配电网日前 MISOCP 调度（任务三）。所有算例均按学号 208231323 对应的参数执行，即 $\alpha = 1 + 0.002\times23 = 1.046$、农村配电网 case_nongcun（49 节点）、模型 A（最大化新能源消纳）、接入节点 {4, 9, 14}。计算环境为 MATLAB R2025a + MATPOWER 8.1 + YALMIP + MOSEK。

一、任务一：24 小时交流潮流与节点电压时序诊断

1.1 任务与计算条件

算例为 49 节点农村配电网 case_nongcun（12.66 kV，基准容量 100 MVA），全网有功负荷 3.513 MW、无功负荷 0.883 Mvar。三个光伏节点 4、9、14 各接入 0.8 MW 固定出力光伏，本任务不配置储能，作为基态对照。典型日负荷曲线、光伏出力曲线与江苏省分时电价均取自 profiles_24h.mat。

1.2 计算方法

使用 MATPOWER 8.1 的 runpf 逐时求解交流潮流。对第 t 个时段，将有功、无功负荷分别乘以 α 与典型日负荷标幺值 load_curve_pu(t)，再从光伏接入节点的有功负荷中扣除 0.8×pv_curve_pu(t) MW，调用 runpf 求解并记录 49 个节点的电压幅值 V 与各支路有功损耗，全天电能损耗按 $E_{loss} = \Sigma P_{loss,t}\cdot\Delta t$ 累加（$\Delta t = 1$ h）。

1.3 计算结果

表 1 给出基态潮流的关键指标。全天最低节点电压为 0.9546 p.u.，出现在 19:00 的节点 13，已接近 0.95 p.u. 下限；最高电压 1.0508 p.u. 出现在 13:00 的节点

14，略微超过 1.05 p.u. 上限，说明午间光伏反送在末端节点造成过电压；全天电能损耗 1.0462 MWh，全部节点全部时段电压均不低于 0.95 p.u.，合格率 100%。

指标	数值
全天最低节点电压	0.9546 p.u.（节点 13，19:00）
全天最高节点电压	1.0508 p.u.（节点 14，13:00）
全天电能损耗	1.0462 MWh
电压合格率（$V \geq 0.95$ p.u.）	100 %

表 1 任务一基态 24 小时潮流计算结果

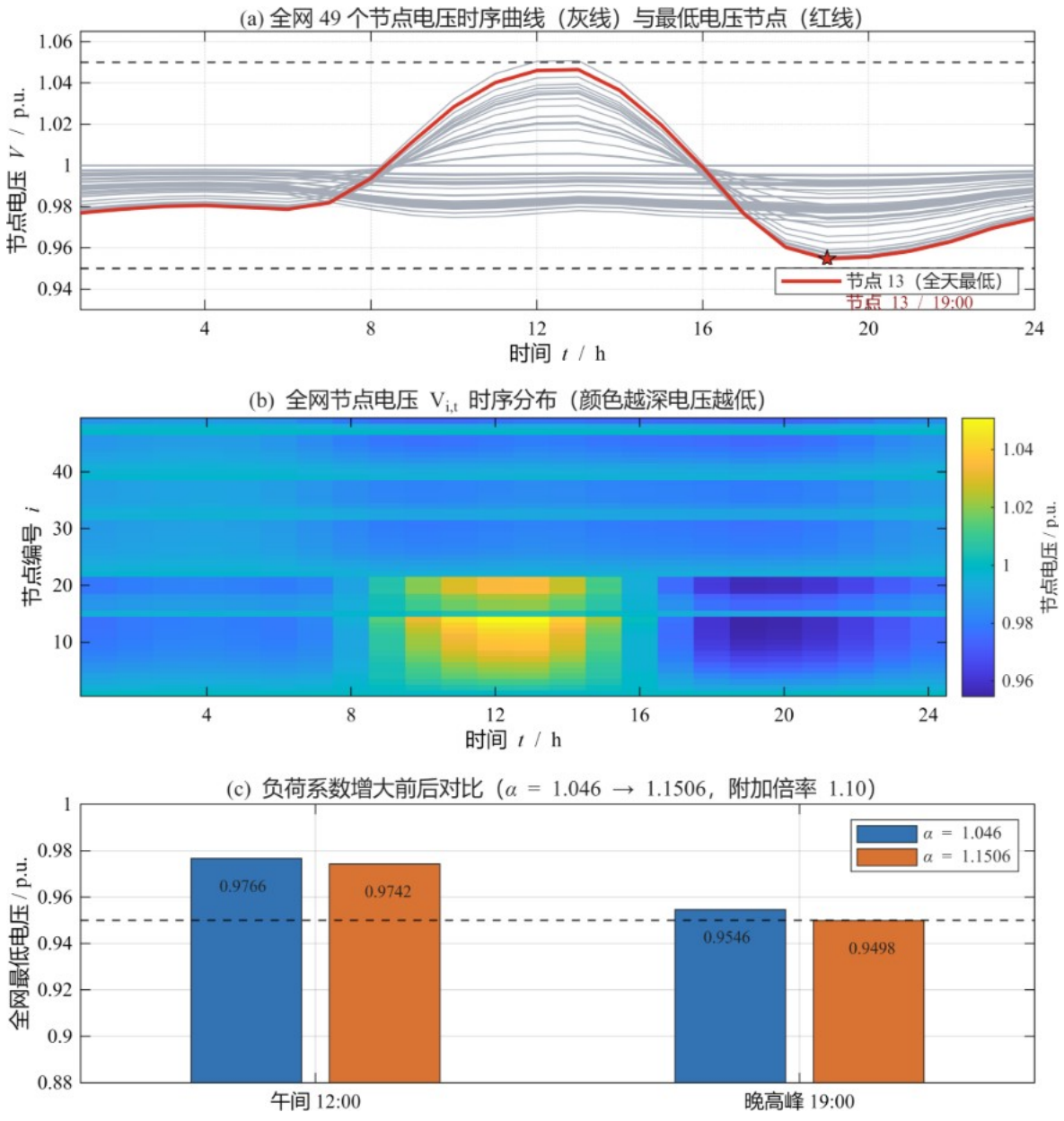


图 1 全网节点电压时序分布与负荷系数增大前后的对比

1.4 思考练习：增大负荷系数后的电压与网损变化

保持学号基数不变，将附加倍率取 1.10，即 α2 = 1.046×1.10 = 1.1506，重新计算 24 小时潮流，对比午间（12:00）与晚高峰（19:00）的节点电压与网损，结果见表 2。

时段	α = 1.046 最低电压/p.u.	α = 1.1506 最低电压/p.u.	α = 1.046 网损/MWh	α = 1.1506 网损/MWh
午间 12:00	0.97665	0.97425	0.09045	0.09055
晚高峰 19:00	0.95462	0.94984	0.07033	0.08564

表 2 负荷系数增大前后午间与晚高峰的电压、网损对比

可以看出：（1）晚高峰最低电压由 0.95462 p.u. 降至 0.94984 p.u.，低于 0.95 p.u. 下限而越限，网损由 0.07033 MWh 增至 0.08564 MWh，增幅 21.8%；（2）午间最低电压仅由 0.97665 p.u. 降至 0.97425 p.u.，网损几乎不变（0.09045→0.09055 MWh），说明午间网损主要由光伏反送潮流决定，负荷小幅增大对净注入影响有限；（3）全天电能损耗由 1.0462 MWh 增至 1.1847 MWh，增加 13.2%。因此，负荷增长对晚高峰的影响远大于午间，农村配电网的薄弱环节集中在光伏退出后的晚高峰末端节点。

二、任务二：单节点储能分时电价套利

2.1 任务与参数

独立储能电站额定功率 2.0 MW、额定能量容量 2.0 MWh，充电效率 $\eta_{ch} = 0.90$、放电效率 $\eta_{dis} = 0.95$，荷电状态运行区间 $SoC \in [0.10, 1.00]$，初末 SoC 均为 0.50。电价采用江苏省工商业分时电价：谷段 318.0 元/MWh、平段 671.5 元/MWh、峰段 1124.8 元/MWh。

2.2 理论手算

充入 1 MWh 电量时，经充电效率折算后存储到电池中的电量为 1×0.90 = 0.900 MWh，再经放电效率折算后可售出的电量为 0.900×0.95 = 0.855 MWh，往返效率为

0.855。若在谷段充电、峰段放电，单次充放循环的净收益为 0.855×1124.8 − 1.000×318.0 = 643.70 元。该手算结果说明：由于往返效率小于 1，储能每搬运 1 MWh 电量会损失 0.145 MWh，只有当峰谷价差足够大时套利才有正收益。

2.3 优化模型

以逐时充电功率 $P_{ch,t}$、放电功率 $P_{dis,t}$ 与荷电状态 SoC_t 为决策变量，目标为最大化全天净售电收益 $\max \Sigma c_t (P_{dis,t} - P_{ch,t})\Delta t$。约束包括：功率上下限、SoC 递推关系 $SoC_t = SoC_{(t-1)} + (\eta_{ch} P_{ch,t} - P_{dis,t}/\eta_{dis})\Delta t / E_{rated}$、SoC 运行区间与末态约束。取消充放电互斥时 $P_{ch,t}$ 与 $P_{dis,t}$ 各自不超过额定功率（LP）；保留互斥时引入 0-1 变量 u_t，令 $P_{ch,t} \le u_t \cdot P_{rated}$、$P_{dis,t} \le (1-u_t) \cdot P_{rated}$（MILP）。

2.4 结果对比

模型	日收益/元	最大同时充放电功率/MW	末态 SoC 误差
LP（无互斥）	1553.59	1.8×10^{-12}（数值零）	0
MILP（充放电互斥）	1553.59	0	0

表 3 保留与取消充放电互斥变量 u_t 时的日收益与最大同时充放电功率

两种模型的最优日收益完全相同，均为 1553.59 元，最大同时充放电功率均为 0（LP 的 1.8×10^{-12} 为数值零）。原因在于：在电价相同或相近的时段同时充放电只会白白消耗能量，由于往返效率 $0.855 < 1$，该操作不能带来任何正的净收益，因此线性松弛的最优解本身就满足互斥条件。这一结果说明：本算例下 u_t 的作用是保证解的物理可实现性，而不是提升目标值；当电价结构更复杂或存在辅助服务收益时，松弛才可能被主动利用，此时 MILP 的约束是必要的。

最优调度过程为：t = 1~7 待机；t = 8（谷段末）以 1.11 MW 充电至 SoC = 100%；t = 15（峰段）以 1.71 MW 放电至 SoC = 10%；t = 18（平段）以 2.00 MW 充满至 SoC = 100%；t = 19（峰段）以 1.71 MW 放电至 SoC = 10%；t = 23（平

段）以 0.89 MW 充电恢复到 50%。可见储能主要在谷段与平段吸收电量、在峰段集中放电，符合分时电价套利的直觉。

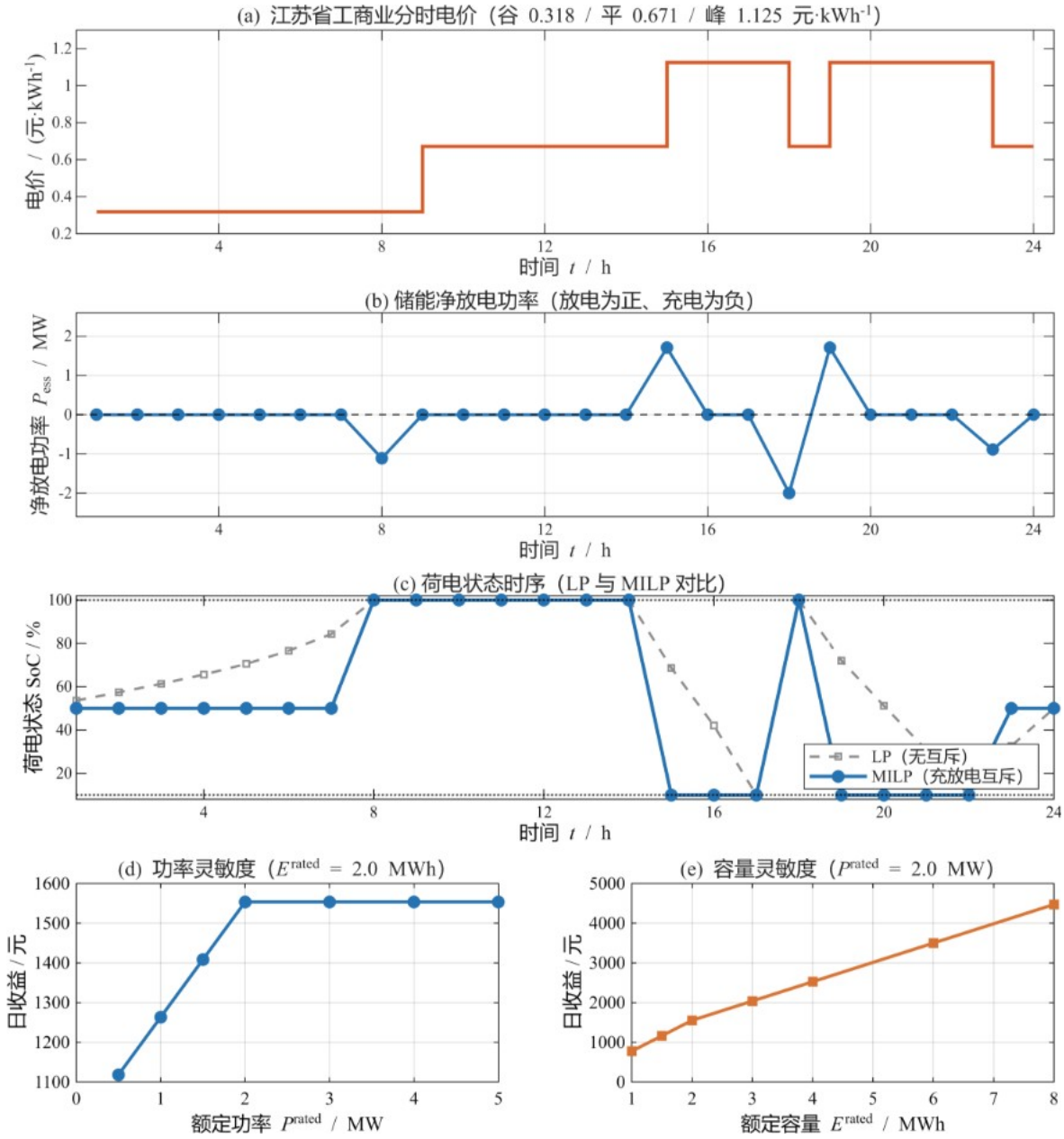


图 2 分时电价、储能净充放电功率、荷电状态与容量参数灵敏度

2.5 参数灵敏度

固定 E_rated = 2.0 MWh，将 P_rated 由 0.5 MW 增至 5.0 MW，日收益由 1118.3 元近似线性增至 1553.6 元，并在 P_rated ≥ 2.0 MW 后完全饱和；固定 P_rated = 2.0 MW，将 E_rated 由 1.0 MWh 增至 8.0 MWh，日收益由 776.8 元近似线性增至 4473.2 元。两者对比说明：当前参数下瓶颈在能量容量——谷段 8 小时

可充入的电量受 2 MWh 容量限制，一旦功率超过 2 MW 便无法再多充；而增大容量可持续提高套利电量，这也是收益随容量线性增长的原因。

P_rated/ MW	**0.5**	**1.0**	**1.5**	**2.0**	**3.0**	**4.0**	**5.0**
日收益/元	1118.3	1263.4	1408.5	1553.6	1553.6	1553.6	1553.6

表 4 额定功率灵敏度（E_rated = 2.0 MWh）

E_rated/ MWh	**1.0**	**1.5**	**2.0**	**3.0**	**4.0**	**6.0**	**8.0**
日收益/元	776.8	1165.2	1553.6	2040.2	2526.8	3500.0	4473.2

表 5 额定容量灵敏度（P_rated = 2.0 MW）

三、任务三：含互斥约束的配电网日前 MISOCP 调度

3.1 任务与参数

沿用 case_nongcun 与 $\alpha = 1.046$，在节点 {4, 9, 14} 各配置 1.5 MW / 3.0 MWh 储能，SoC 运行区间 [0.20, 0.80]，初末 SoC 为 0.50；同节点各接入 1.2 MW 光伏且允许弃光。本人分配目标为模型 A（最大化新能源消纳），并与模型 B（最小化全网有功网损）、模型 C（最小化关口购电成本）进行对比。

3.2 优化模型

采用 DistFlow 支路潮流模型，引入电压平方变量 $U = V^2$ 与电流平方变量 $L = I^2$，将支路电压方程线性化，并施加二阶锥约束 $\| [2P_{ij}, 2Q_{ij}, L_{ij} - U_i] \|_2 \le L_{ij} + U_i$；储能的充放电互斥通过 0-1 变量 u 实现，$P_{ch} \le u \cdot P_{rated}$、$P_{dis} \le (1-u) \cdot P_{rated}$，并配合 SoC 递推与区间约束。三个模型的目标函数分别为：A：弃光电量 + 0.01×网损；B：网损 + 10^{-4}×充放电电量；C：关口购电成本。模型为 MISOCP，使用 MOSEK 求解。

3.3 二阶锥松弛间隙手算校验

给定 $U = 1.00$、$L = 0.02$、$P = 0.10$、$Q = 0.05$，则锥约束左端为 $\mathrm{sqrt}((2\times0.10)^2 + (2\times0.05)^2 + (0.02 - 1.00)^2) = \mathrm{sqrt}(0.01 + 0.01 + 0.9604) = 1.005187$，右端 $L + U = 1.020000$，故松弛间隙 $g = (L + U) - \text{左端} = 1.020000 - 1.005187 = 0.014813$。$g = 0$ 表示锥约束取等、松弛紧致；$g > 0$ 表示该点仍存在松弛空间，优化结果可能不可物理实现。

3.4 多目标对比结果

模型	目标值	弃光/MWh	网损/MWh	购电成本/元	锥间隙	AC 电压偏差/p.u.
A	0.00953	0.0000	0.9565	32875.14	3.15×10^{-8}	8.43×10^{-7}
B	0.62939	9.8002	0.6294	39953.61	1.25×10^{-8}	2.36×10^{-7}
C	30602.53	0.0000	1.8240	30602.53	2.02×10^{-3}	1.10×10^{-2}

表 6 模型 A / B / C 的多目标求解结果对比

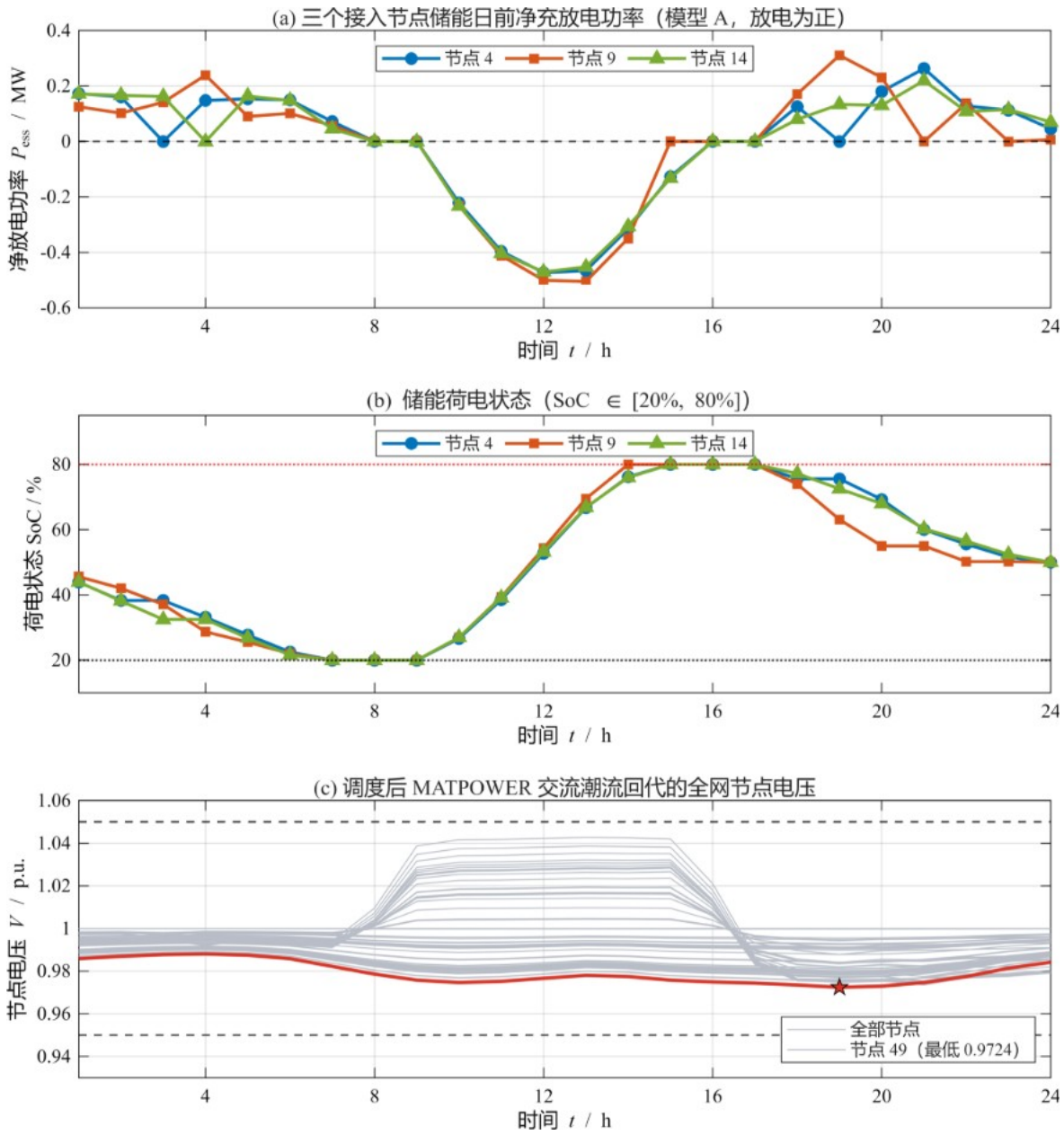


图 3 模型 A 下储能净充放电功率、荷电状态与交流潮流回代的全网节点电压

3.5 结果分析

（1）模型 A：弃光电量为 0，网损 0.9565 MWh，购电成本 32875.14 元。锥间隙仅 3.15×10^{-8}，将最优解回代 MATPOWER 交流潮流后，节点电压最大偏差仅 8.43×10^{-7} p.u.，说明二阶锥松弛高度紧致，调度解可直接用于实际运行。由图 3 可见，储能于午间（约 t = 10~14）以约 −0.5 MW 充电吸收光伏，晚高峰（t = 19~22）放电支撑电压，SoC 始终处于 [20%, 80%] 区间，全网电压保持在 0.95~1.05 p.u. 以内，最低电压 0.9724 p.u.（节点 49，19:00）。

（2）模型 B：网损降至最低 0.6294 MWh，但弃光电量高达 9.80 MWh、购电成本升至 39953.61 元。原因是单纯以网损最小为目标时，减少线路电流的最直接手段是压降光伏出力，这与新能源消纳目标相冲突，说明多目标之间存在明显的此消彼长关系。

（3）模型 C：购电成本最低 30602.53 元，但网损升至 1.8240 MWh，且锥间隙增大到 2.02×10^{-3}，交流潮流回代后的电压偏差达 1.10×10^{-2} p.u.，远大于 A、B 两个模型。这正是课程中强调的“目标 C 松弛不精确”教学特例：目标函数中不含网损或电压惩罚项时，二阶锥松弛会主动扩大可行域以降低购电成本，得到的解在物理上不可实现，必须通过交流潮流回代校验才能发现问题。

（4）综上，目标函数的形式直接决定了二阶锥松弛是否紧致：模型 A 通过 10^{-2} 的网损惩罚项使松弛保持紧致，兼顾了新能源消纳与网络安全；模型 B、C 的单目标最优解均存在明显短板。这也说明在配电网储能调度中，单一经济性目标不足以支撑运行决策，需要在消纳、损耗与成本之间做权衡。

四、结论与体会

本周完成了三个递进的任务：从基态时序潮流诊断，到单节点储能的 LP/MILP 套利，再到含互斥约束的配电网 MISOCP 调度。主要结论如下：

（1）农村配电网的电压薄弱点在晚高峰末端节点 13，基态最低电压 0.9546 p.u.；负荷系数增大 10% 后降至 0.9498 p.u. 而越限，全天网损增加 13.2%，说明该馈线的供电能力已接近极限。

（2）单节点储能套利的收益受往返效率与峰谷价差共同约束，本算例日收益 1553.59 元；LP 与 MILP 结果一致，说明在单一电价机制下互斥约束不会被松弛利用，但在多市场环境下仍是必要的物理约束。

（3）配电网 MISOCP 调度中，二阶锥松弛的紧致性高度依赖目标函数：含网损惩罚的模型 A 间隙仅 3.15×10^{-8}，而纯成本目标 C 的间隙达 2.02×10^{-3}，必须依靠交流潮流回代校验。

通过本周的计算，我熟悉了 MATPOWER 时序潮流、YALMIP 建模与 MOSEK 求解的完整流程，也认识到数学模型的“最优”并不等于物理上的“可行”，回代校验与松弛间隙检查是电力系统优化中不可省略的环节。